



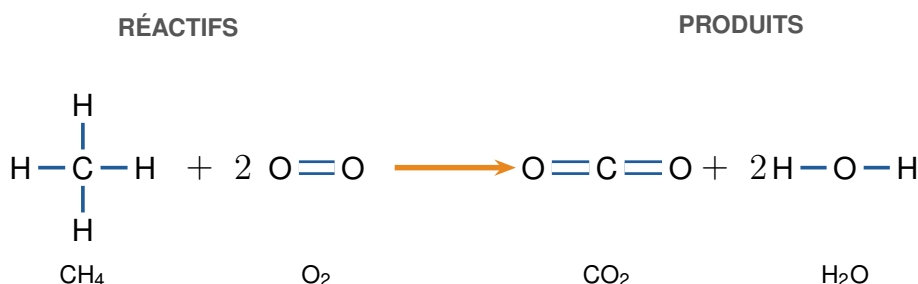
CHAPITRE 13

Combustions et carburants

Le chapitre 10 a montré qu'une combustion libère de l'énergie. Il reste à répondre à des questions bien plus concrètes : **combien** de dioxygène faut-il pour brûler un litre d'essence ? **Combien** de dioxyde de carbone cela produit-il ? Pour y répondre, il faut savoir écrire l'équation de la réaction, puis **compter les molécules** — et comme elles sont inimaginablement nombreuses, les chimistes les comptent par paquets. Ce paquet s'appelle la **mole**, et c'est l'outil central de ce chapitre.

1 La combustion, une transformation chimique

Lors d'une combustion, les molécules de départ (les **réactifs**) disparaissent et de nouvelles molécules se forment (les **produits**). Mais les **atomes**, eux, ne disparaissent jamais : ils sont seulement **réorganisés**.



Les atomes se conservent : 1 C, 4 H et 4 O de chaque côté — ils sont seulement **réorganisés**

Conservation des atomes

Au cours d'une transformation chimique, il y a **autant d'atomes de chaque élément** avant et après la réaction. C'est ce principe qui impose d'**équilibrer** l'équation.

► **Exercices d'application** : exercice 1

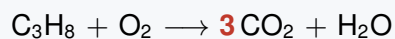


2 Équilibrer l'équation d'une combustion

Équilibrer, c'est placer devant chaque formule un nombre — le **coefficient stœchiométrique** — de façon que le compte des atomes soit le même des deux côtés.

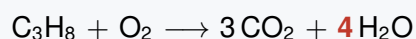
à équilibrer : $\text{C}_3\text{H}_8 + \text{O}_2 \longrightarrow \text{CO}_2 + \text{H}_2\text{O}$ (propane)

1. Le carbone



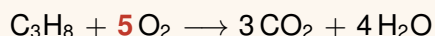
3 atomes de C à gauche $\Rightarrow$ il en faut 3 à droite, soit **3** CO_2 .

2. L'hydrogène



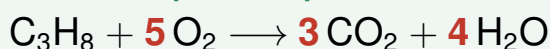
8 atomes de H à gauche $\Rightarrow$ il en faut 8 à droite, soit **4** H_2O (chacune en porte 2).

3. L'oxygène EN DERNIER



à droite : $3 \times 2 + 4 \times 1 = 10$ atomes de O $\Rightarrow$ il en faut 10 à gauche, soit **5** O_2 .

Équation équilibrée



Pourquoi équilibrer l'oxygène en dernier ?

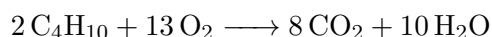
Parce que le dioxygène O_2 est le seul réactif **composé uniquement de cet élément** : on peut ajuster son coefficient **sans toucher** à ceux déjà fixés. Si on l'équilibrait en premier, chaque nouveau coefficient le remettrait en cause.

Au programme, ce sera **toujours** cette situation — sauf pour les réactions d'oxydoréduction (chapitre 15).

☀ Méthode 1 — Équilibrer une combustion

Combustion complète du butane C_4H_{10} .

1. **Écrire le squelette** : $C_4H_{10} + O_2 \longrightarrow CO_2 + H_2O$.
2. **Le carbone** : 4 C à gauche $\Rightarrow$ **4** CO_2 .
3. **L'hydrogène** : 10 H à gauche $\Rightarrow$ **5** H_2O .
4. **L'oxygène en dernier** : à droite $4 \times 2 + 5 \times 1 = 13$ atomes de O, soit $13/2 = 6,5$ O_2 . Un demi-coefficient n'est pas acceptable.
5. **Doubler toute l'équation** pour s'en débarrasser :



6. **Vérifier** : C $8 = 8 \cdot$ H $20 = 20 \cdot$ O $26 = 16 + 10 = 26$. ✓

Erreur fréquente

Ne **jamais** modifier les *indices* d'une formule pour équilibrer : écrire CO_3 au lieu de CO_2 change la molécule elle-même. On ne touche qu'aux **coefficients**, placés *devant* les formules.

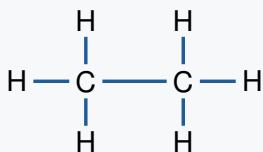
► **Exercices d'application** : exercice 2

3 Les carburants : trois familles de molécules

Presque tous les carburants sont des molécules organiques, c'est-à-dire construites autour d'atomes de carbone. On en distingue trois familles au programme.

ALCANES

liaisons **simples** seulement



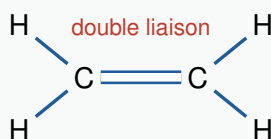
éthane C_2H_6

formule C_nH_{2n+2}

méthane CH_4 , propane C_3H_8 ,
butane C_4H_{10}

ALCÈNES

une **double liaison** $C=C$



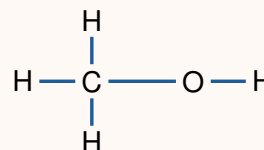
éthène C_2H_4

formule C_nH_{2n}

éthène C_2H_4 ,
propène C_3H_6

ALCOOLS

le groupe **-OH** (hydroxyle)



méthanol CH_4O

noté CH_3-OH

éthanol C_2H_6O ,
méthanol CH_4O

dans les trois cas, chaque atome de carbone porte bien **4 liaisons** (la double liaison en compte **deux**)

A retenir

Dans toutes ces molécules, le carbone forme **4 liaisons**, l'oxygène **2** et l'hydrogène **1** (chapitre 12). Une **double liaison** compte pour deux.



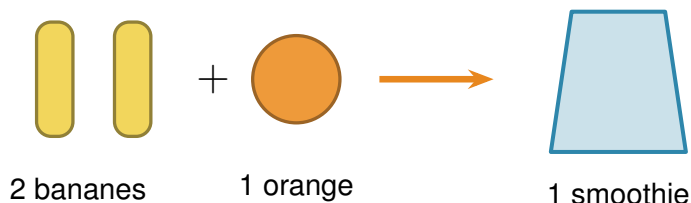
► Exercices d'application : exercice 3

4 Compter la matière : la mole

Une réaction impose des proportions fixes

Une équation chimique se lit comme une recette de cuisine : les coefficients donnent les **proportions** dans lesquelles les espèces réagissent.

une recette impose des proportions fixes



4 bananes + 2 oranges

→ 2 smoothies

6 bananes + 3 oranges

→ 3 smoothies

*une réaction chimique fonctionne exactement pareil :
les coefficients de l'équation sont les **proportions** de la recette*

L'analogie des sandwiches : ce qui limite la production

Que se passe-t-il si les ingrédients ne sont pas dans les bonnes proportions ?

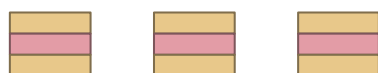
recette : 2 tranches de pain + 1 tranche de jambon → 1 sandwich

ON DISPOSE DE :

10 pains

3 jambons

ON FABRIQUE :



3 sandwiches seulement

IL RESTE 4 pains inutilisés **et 0 jambon**

le **jambon** s'épuise le premier : c'est le **RÉACTIF LIMITANT**.
Il fixe à lui seul le nombre de sandwiches — le pain en excès ne sert à rien.



Réactif limitant

Le **réactif limitant** est celui qui s'épuise le premier. C'est lui — et lui seul — qui fixe la quantité de produits formés. Les autres réactifs, présents **en excès**, subsistent à la fin.

Le nombre de sandwiches réellement fabriqués porte un nom en chimie : c'est l'**avancement** de la réaction, c'est-à-dire le nombre de fois où la « recette » a été répétée.

La mole, un paquet de comptage

Une goutte d'eau contient environ 10^{21} molécules : impossible de les compter une par une. On les regroupe donc, exactement comme on vend les œufs par douzaines.

compter de très grands nombres : on regroupe

1 douzaine



= 12 œufs

pratique pour compter par paquets

1 mole



= $6,02 \times 10^{23}$

entités (atomes, molécules, ions)

la mole n'est **rien d'autre** qu'un paquet de comptage — comme la douzaine, mais adapté à la taille des molécules

La mole

Une **mole** d'entités contient $N_A = 6,02 \times 10^{23}$ entités. Ce nombre s'appelle la **constante d'Avogadro**. La quantité de matière n s'exprime en **moles** (mol).

L'ERREUR À NE PAS COMMETTRE

« 0,5 mol, c'est moins d'une mole, donc c'est presque rien »

1 mol



$6,02 \times 10^{23}$ molécules

0,5 mol



$3,01 \times 10^{23}$ **molécules**

301 000 000 000 000 000 000 000 molécules.

« Moins d'une mole » reste un nombre **colossal** : la mole compte des objets si petits qu'un demi-paquet en contient encore trois cent mille milliards de milliards.

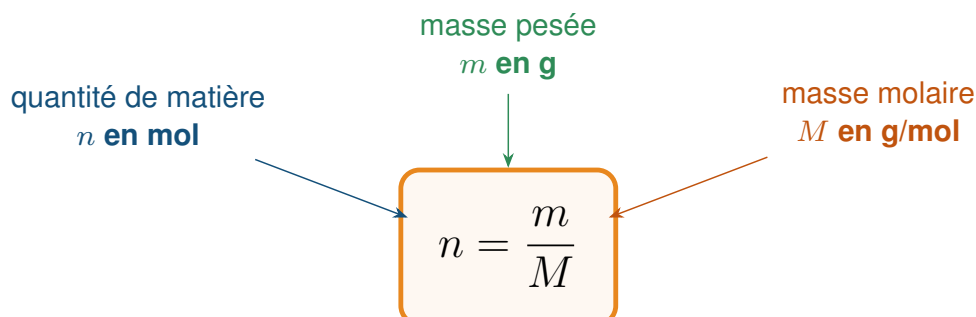
L'erreur à ne pas commettre

« 0,5 mol, c'est moins d'une mole, donc c'est presque rien. » **Faux**. Une demi-mole, c'est encore $3,01 \times 10^{23}$ molécules — trois cent mille milliards de milliards. La mole compte des objets si petits que même une *fraction* de mole en contient un nombre colossal.



De la masse à la quantité de matière

On ne compte pas les molécules : on les **pèse**. Le passage de l'une à l'autre se fait par la **masse molaire** M , qui est la masse d'une mole de l'espèce considérée.



M se calcule en additionnant les masses molaires atomiques :
pour l'éthanol C_2H_6O , $M = 2 \times 12 + 6 \times 1 + 16 = 46 \text{ g/mol}$

à connaître : H 1 • C 12 • N 14 • O 16 (en g/mol)

☀ Méthode 2 — Convertir une masse en quantité de matière

Quelle quantité de matière représentent 92 g d'éthanol C_2H_6O ?

1. **Calculer la masse molaire** : $M = 2 \times 12 + 6 \times 1 + 16 = 46 \text{ g/mol}$.
2. **Appliquer** : $n = \frac{m}{M} = \frac{92}{46} = 2,0 \text{ mol}$.
3. **Vérifier l'ordre de grandeur** : cela représente $2,0 \times 6,02 \times 10^{23} = 1,2 \times 10^{24}$ molécules.

Dans l'autre sens : 0,25 mol de méthane CH_4 ($M = 16 \text{ g/mol}$) pèse $m = n M = 0,25 \times 16 = 4,0 \text{ g}$.

► **Exercices d'application** : exercice 4

Pour aller plus loin : exercice 5



5 Réactif limitant et quantités formées

On dispose maintenant de tout : l'équation donne les proportions, la mole permet de compter, la masse molaire fait le lien avec la balance.



on dispose de **3 mol** de CH_4 et **4 mol** de O_2

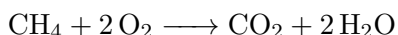
si tout le CH_4 réagissait
il faudrait $2 \times 3 = 6$ mol de O_2
or on n'en a que 4

si tout le O_2 réagissait
il faudrait $4/2 = 2$ mol de CH_4
on en a 3 : c'est suffisant

le O_2 s'épuise le premier : c'est le **RÉACTIF LIMITANT**
il reste $3 - 2 = 1$ mol de CH_4 **en excès**, qui ne brûlera pas

☀ Méthode 3 — Déterminer le réactif limitant et les produits

On fait brûler 0,20 mol de méthane avec 0,30 mol de dioxygène.



1. **Tester chaque réactif.** Pour consommer tout le CH_4 , il faudrait $2 \times 0,20 = 0,40$ mol de O_2 : on n'en a que 0,30. Le **dioxygène est limitant**.
2. **Calculer l'avancement** : le O_2 permet de faire réagir $0,30/2 = 0,15$ mol de méthane. La recette est donc répétée 0,15 fois (par mole).
3. **Quantités formées**, par proportionnalité : $n(\text{CO}_2) = 0,15$ mol et $n(\text{H}_2\text{O}) = 2 \times 0,15 = 0,30$ mol.
4. **Ce qui reste** : $0,20 - 0,15 = 0,05$ mol de méthane **en excès**, qui ne brûlera pas faute de dioxygène.

► **Exercices d'application** : exercice 6

Pour aller plus loin : exercice 7

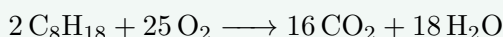


6 Combustion complète, incomplète, et le CO₂

Avec assez de dioxygène, la combustion est **complète** : les seuls produits sont CO₂ et H₂O. Si le dioxygène manque — c'est-à-dire s'il est **limitant** — la combustion devient **incomplète** et produit en plus du monoxyde de carbone CO et des suies, avec les dangers vus au chapitre 10.

Le CO₂ d'un plein d'essence

L'essence est assimilée à l'octane C₈H₁₈ ($M = 114$ g/mol), de masse volumique 0,750 kg/L. Sa combustion s'écrit :



Pour un plein de 50 L :

- masse d'essence : $m = 0,750 \times 50 = 37,5$ kg ;
- quantité de matière : $n = \frac{37\,500}{114} \approx 329$ mol ;
- chaque octane donne **8 CO₂** : $n(\text{CO}_2) = 8 \times 329 \approx 2632$ mol ;
- masse de CO₂ ($M = 44$ g/mol) : $m = 2632 \times 44 \approx 116$ kg.

37,5 kg d'essence produisent 116 kg de CO₂ — trois fois plus que la masse du carburant ! Il n'y a pourtant aucune magie : les atomes d'oxygène viennent de l'**air**, et c'est leur masse qui s'ajoute à celle du carbone.

► Exercices d'application : exercice 8

L'essentiel à retenir

- Les **atomes se conservent** : on équilibre l'équation avec des **coefficients**, jamais en modifiant les indices.
- On équilibre C, puis H, et l'**oxygène en dernier** — car O₂ ne contient que cet élément, on peut donc l'ajuster sans rien déranger.
- Trois familles : **alcane**s (C_nH_{2n+2}), **alcène**s (C_nH_{2n}, double liaison), **alcools** (groupe –OH).
- Une **mole** = $6,02 \times 10^{23}$ entités. **Moins d'une mole n'est pas « presque rien »** : 0,5 mol = $3,01 \times 10^{23}$ molécules.
- **Masse molaire** : $n = \frac{m}{M}$ (H 1 • C 12 • N 14 • O 16 g/mol).
- Le **réactif limitant** s'épuise le premier ; c'est lui qui fixe les quantités formées. L'autre reste **en excès**.
- Une combustion **incomplète** (dioxygène limitant) produit CO et des suies.